

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Глава 5

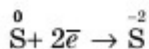
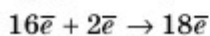
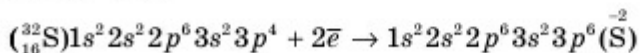
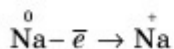
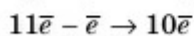
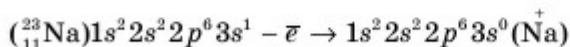
§14 СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ

Полностью разгадать тайны строения веществ невозможно, так как взаимодействующие атомы имеют очень малые размеры, а все процессы протекают с очень большой скоростью. Поэтому, чтобы представить происходящее внутри веществ, используют упрощенные схемы-модели.

Рассмотренные нами понятия: «электроотрицательность», «металлические и неметаллические свойства элементов» сводились к присоединению или к отдаче электронов атомами. Электрон, который движется вокруг ядра, обладает волновыми свойствами. Поэтому полный переход электрона от одного атома к другому практически невозможен. По этой причине над знаками элементов ставят **условные заряды**, или **степени окисления**.

Степенью окисления называется условный заряд атома в соединении, вычисляемый исходя из предположения, что вещество состоит только из ионов.

Например, атом натрия отдает один электрон, который находится на внешнем энергетическом уровне, проявляя металлические свойства. А сера принимает два электрона, завершая свой внешний энергетический уровень (проявляет неметаллические свойства).



Степень окисления обозначается арабскими цифрами со знаками «+» или «-» и ставится над знаком элемента. Степень окисления может быть нулевой (у атомов элементов в простых веществах), положительной (у атомов металлов и неметаллов) и отрицательной. В неметаллах значение степени окисления зависит от электроотрицательности элементов в составе какого-либо вещества.

Электроотрицательность элемента натрия составляет 0,9, а серы – 2,5, поэтому при образовании соединения электроны будут смещены от атома натрия к атому серы.

При составлении химических формул на первое место ставят символ менее электроотрицательного элемента, а более электроотрицательного – на второе место (исключением является аммиак ($\overset{-3}{\text{N}}\overset{+1}{\text{H}_3}$)).

+1 -2	+4 -2	+3 -2	+6 -2	+4 -2	+1 -2	+2 -1
Na_2S	SiO_2	P_2S_3	SO_3	CO_2	H_2S	OF_2
0,9 2,5	1,8 3,5	2,2 2,5	2,5 3,5	2,5 3,5	2,1 2,5	3,5 4,0

Следует помнить, что в химических соединениях:

1. Степень окисления элементов IА-группы и водорода равна +1 (кроме гидридов металлов $\overset{+1}{\text{Na}}\overset{-1}{\text{H}}$ и др.).
2. Степень окисления элементов IIА-группы всегда равна +2.
3. Степень окисления элемента алюминия всегда равна +3.
4. Степень окисления кислорода в основном равна -2 (кроме $\overset{+2}{\text{OF}_2}$, $\overset{-1}{\text{H}_2\text{O}_2}$).
5. Степень окисления фтора всегда равна -1.

Степень окисления – величина условная, но по ней можно, во-первых, составить химические формулы соединений. Во-вторых, предугадать поведение элемента в окислительно-восстановительных реакциях (будут рассмотрены в следующих параграфах).

Теперь определим степени окисления элементов в соединениях, используя электронные формулы атомов и сравнивая их электроотрицательности.

Например, фосфор по отношению к кислороду менее электроотрицателен (электроотрицательность $P = 2$, электроотрицательность $O = 3,5$), на внешнем электронном уровне он содержит пять электронов. Следовательно, оксид фосфора имеет формулу P_2O_5 , степень окисления фосфора в данном соединении $+5$, а кислорода -2 . Молекула любого вещества электронейтральна, поэтому алгебраическая сумма степеней окисления элементов всегда равна нулю.

Алгоритм определения степени окисления элементов

1. Над формулами элементов в веществах указываем известное значение степени окисления. Искомое значение степени окисления обозначается x .

2. Составляем алгебраическое уравнение с одним неизвестным.

3. Решаем уравнение.

4. Найденное значение степени окисления записываем над знаком элемента.

Например:

$x - 2$		$+4 - 2$
SiO_2	$x + 2 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +4$	SiO_2
$+1 \ x - 2$		$+1 + 5 - 2$
H_3PO_4	$(+1) \cdot 3 + x + 4 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +5$	H_3PO_4
$+1 \ x - 2$		$+1 + 5 - 2$
$NaNO_3$	$+1 + x + 3 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +5$	$NaNO_3$

А



1. Сравните электронное строение частиц, определите различия.

0 +3 0 -1
а) $Al - Al$; б) $Cl - Cl$

2. Определите направление смещения электронной плотности в парах элементов: $C - N$; $N - O$. Составьте формулы и укажите степени окисления элементов.

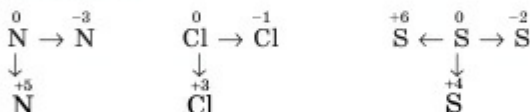
3. У какого из элементов в приведенных парах более выражены металлические свойства: $Na - Mg$; $Mg - Al$; $Al - Si$?

В

1. Как изменится значение атомных радиусов в направлениях $\text{Be} - \text{Ba}$, $\text{Be} - \text{F}$?
2. Определите более электроотрицательные элементы в следующих парах: $\text{Mg} - \text{Cl}$, $\text{K} - \text{F}$. Объясните с точки зрения электронного строения атомов.
3. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: HCl , Cl_2O_7 , MgO , H_3P , H_2O .

С

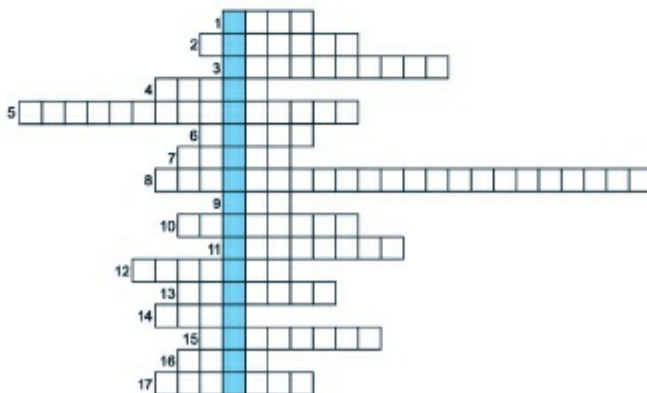
1. Определите степени окисления кислотообразующих элементов и назовите соединения: H_2S , H_2SO_4 , H_2SO_3 , HNO_3 , HNO_2 , H_3PO_4 .
2. Составьте графические формулы кислот, перечисленных в задании 1.
3. В нижней части Периодической системы даны общие формулы оксидов элементов в высших валентностях и формулы водородных соединений неметаллов. Какой вывод можно сделать о степенях окисления неметаллов в кислородных и водородных соединениях?
4. В какой паре элементов связь более полярна?
 $\text{Na} - \text{P}$, $\text{Na} - \text{S}$, $\text{Na} - \text{Si}$.
5. Напишите электронные уравнения для следующих превращений:



Играем, думаем, учимся!

1-е по вертикали – ключевое словосочетание.

При правильном решении вы получите определение вида атомов.



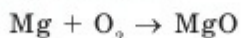
1. Желтовато-зеленый удушливый газ.
2. Соединения, содержащие атомы водорода, способные замещаться на металлы.
3. Элемент, названный в честь создателя Периодического закона.
4. Элемент под атомным номером 3 в Периодической системе.
5. Решетка, в узлах которой структурные единицы закономерно повторяются.
6. Элемент, названный в честь римской богини Луны.
7. Величина, характеризующая материю.
8. Способность атома оттягивать электронную плотность на себя.
9. Элемент с относительной атомной массой 127.
10. Нейтральные частицы в ядре атома.
11. Отрицательно заряженная частица, вращающаяся вокруг ядра атома.
12. Часть элементов в Периодической системе, способных быть восстановителями и имеющих металлический блеск, ковкость и т.д.
13. Вид атомов.
14. В переводе с греческого он «неделимый».
15. Элемент, названный в честь римского бога морей.
16. Катионы и анионы одним словом.
17. Элементы, имеющие разное число нейтронов в ядре, но с одинаковым ядерным зарядом.

§15**ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
РЕАКЦИИ. МЕТОД ЭЛЕКТРОННОГО БАЛАНСА**

Вам уже известно, что химические реакции происходят в результате столкновения атомов. При этом взаимодействуют только электронные оболочки атомов, ядра атомов не затрагиваются.

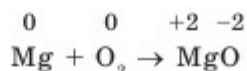
Рассмотрим горение магниевой ленты.

1. Составляем схему реакции:



В результате реакции магний окисляется, образуется порошок белого цвета – оксид магния. А что происходит с электронным строением элементов, участвующих в реакции?

2. Определяем степени окисления элементов в молекулах исходных веществ продуктов реакции. Подчеркиваем символы элементов, которые изменяют степени окисления в ходе реакции.

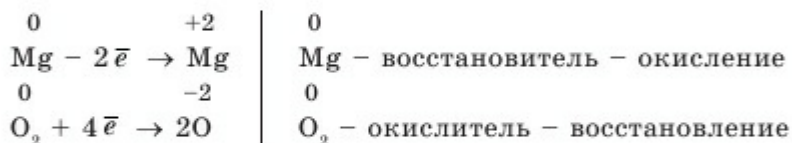


Реакции, идущие с изменением степеней окисления атомов элементов, называют окислительно-восстановительными (ОВР).

Изменение степени окисления происходит в процессе перемещения электронов. В данном примере магний отдает два электрона (валентных), а кислород принимает два электрона, недостающих до завершения внешнего энергетического уровня.

Частицы (молекулы, атомы, ионы), которые отдают электроны, называются восстановителями, они окисляются. Частицы, которые принимают электроны, называются окислителями, в результате реакции они восстанавливаются.

3. Составляем уравнения процессов окисления и восстановления:



Такая запись называется **электронным уравнением окислительно-восстановительной реакции**.

Восстановители, отдавая свои электроны, повышают степень окисления, а окислители уменьшают, потому что электрон имеет отрицательный заряд.

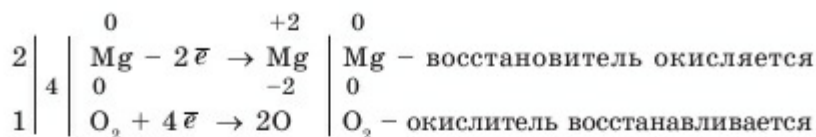
Окисление невозможно без протекающего одновременно с ним восстановления, а восстановление невозможно без одновременного окисления другого вещества.

Метод электронного баланса. Как и при любом процессе, протекающем в природе, при реакциях окисления и восстановления сохраняется баланс. В его основе лежит следующее правило:

Общее число электронов, отданных восстановителем, должно равняться общему числу электронов, принятых окислителем.

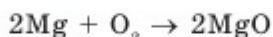
4. Находим множитель для уравнений процессов окисления и восстановления, при умножении на который числа отданных и присоединенных электронов будут равны.

Так как наименьшим общим кратным чисел 2 и 4 является 4 ($4 : 2 = 2$; $4 : 4 = 1$), то уравнение процесса окисления нужно умножить на 2.



Из приведенной схемы видно, что два атома магния отдают четыре электрона, а молекула кислорода принимает четыре электрона, т.е. сохраняется **электронный баланс**.

5. Найденные множители запишем как коэффициенты перед формулами веществ, которые содержат элементы, участвующие в процессах окисления и восстановления.

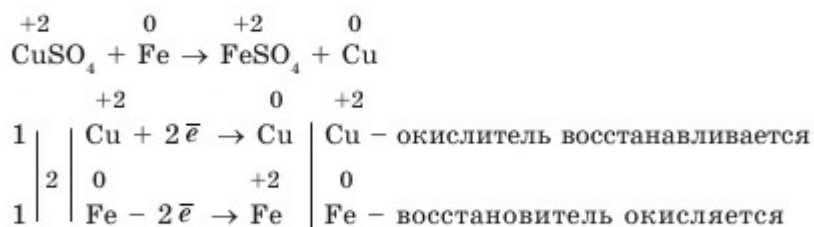


6. Если в уравнении реакции есть атомы элементов, которые не изменяют степени окисления, то уравнивают их числа.

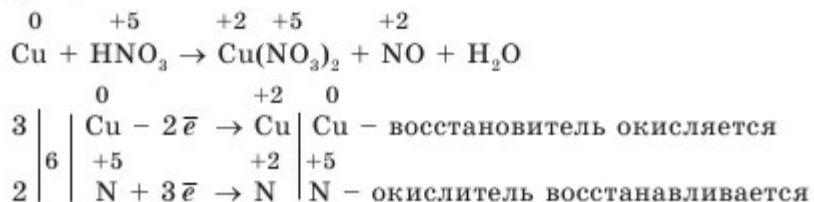
7. Число атомов водорода и кислорода уравнивают в последнюю очередь.

На примере этой реакции дан алгоритм составления ОВР. При составлении уравнений ОВР вам всегда следует соблюдать этот порядок действий.

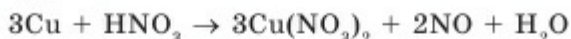
Рассмотрим еще одну реакцию: замещение меди железом.



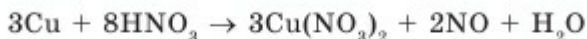
Приведем более сложный пример. При взаимодействии меди с разбавленной азотной кислотой реакция выражается следующей схемой:



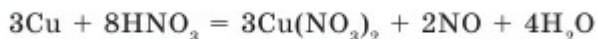
Часть атомов азота в азотной кислоте перешла в состав соли нитрата меди (II), не изменяя степени окисления. В таких случаях расстановку коэффициентов начинают с правой стороны.



Теперь подсчитаем число атомов азота. В правой части уравнения их 8, следовательно, перед формулой азотной кислоты надо поставить коэффициент 8.



После этого легко установить число образовавшихся молекул воды: в левой части уравнения число атомов водорода 8, следовательно, перед формулой воды нужно поставить коэффициент 4.



После этого проверяется правильность расстановки коэффициентов путем подсчета атомов кислорода (24) и водорода (8) в обеих частях уравнения.

Процессы окисления-восстановления имеют большое значение. Кроме горения и гниения, все биологические процессы, протекающие в организмах животных и растений, представляют собой реакции окисления-восстановления. В основе получения металлов и неметаллов, производства строительных материалов, минеральных удобрений лежат окислительно-восстановительные реакции.

А



- Укажите, какие из приведенных реакций являются окислительно-восстановительными, определите типы реакций.

а) $\text{NaNO}_3 \rightarrow \text{NaNO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$	г) $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$
б) $\text{HCl} + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$	д) $\text{Fe} + \text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
в) $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$	е) $\text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2$
- Может ли реакция обмена быть окислительно-восстановительной?
- Чему равна степень окисления серы в следующих соединениях: SO_3 , CS_2 , Na_2SO_3 , Na_2SO_4 ?

В

- Укажите окислитель и восстановитель в следующих реакциях:

а) $\text{Br}_2 + \text{KI} \rightarrow \text{KBr} + \text{I}_2$;	б) $\text{Br}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCl} + \text{HBrO}_3$.
--	--